

UDEM

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Examen 1

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

Introducción

Este examen integra varias técnicas trabajadas a lo largo del curso en un solo programa: la lectura de un joystick de dos ejes mediante el ADC, la creación de caracteres personalizados en un display LCD y la detección de la pulsación de un botón. El programa desarrollado en lenguaje C, compilado con XC8, permite desplazar un carácter con forma de gato sobre la pantalla LCD utilizando el joystick, con una velocidad de desplazamiento proporcional a la inclinación de este, y reproducir una breve animación al presionar un botón.

Marco Teórico

Caracteres personalizados en displays LCD

Además de los caracteres predefinidos, los displays LCD basados en el controlador HD44780 permiten definir hasta ocho caracteres personalizados en su memoria CGRAM. Cada carácter se describe mediante ocho valores de cinco bits, donde cada bit representa el estado de un píxel dentro de una matriz de 5x8. Una vez definidos, estos caracteres pueden mostrarse en cualquier posición de la pantalla como si fueran parte del juego de caracteres estándar.

Lectura de un joystick mediante el ADC

Un joystick analógico de dos ejes está compuesto internamente por dos potenciómetros independientes, uno por cada eje de movimiento. Leyendo ambos a través de distintos canales del módulo ADC es posible obtener un valor digital proporcional a la posición del joystick en cada eje, el cual puede interpretarse como una dirección de movimiento o como una magnitud de desplazamiento.

Control de velocidad proporcional al desplazamiento analógico

Una forma sencilla de lograr que la velocidad de un movimiento dependa de cuánto se inclina un joystick consiste en definir varios rangos de lectura del ADC y asociar a cada rango un retardo distinto entre actualizaciones de posición. Cuanto más cercana esté la lectura a uno de los extremos del rango analógico, menor es el retardo aplicado y, por lo tanto, más rápido resulta el movimiento percibido.

Detección de flanco en un botón

Para que una acción se ejecute únicamente en el instante en que un botón es presionado, y no de forma repetida mientras se mantiene presionado, es necesario almacenar el estado anterior de la entrada y compararlo con el estado actual. La acción se ejecuta solamente cuando se detecta el cambio de un estado liberado a un estado presionado.

Desarrollo

Código — Control de un carácter animado en LCD mediante joystick y botón

El programa configura el módulo ADC para leer los canales AN0 y AN1, correspondientes a los ejes horizontal y vertical del joystick, y habilita una resistencia de pull-up interna en RB0 para la lectura de un botón. Posteriormente se definen dos caracteres personalizados en el LCD: una figura de gato en su forma normal y una segunda versión ligeramente distinta, utilizada para simular una animación.

Dentro del ciclo principal se leen ambos canales del joystick. El eje vertical se traduce en una posición fija entre la primera y la segunda fila del LCD, de acuerdo con un valor de referencia central. El eje horizontal incrementa o decrementa la columna donde se muestra el carácter, con desbordamiento circular entre las dieciséis columnas disponibles; la magnitud del desplazamiento del joystick respecto al centro determina el retardo aplicado antes de la siguiente actualización, logrando un movimiento más rápido cuanto mayor es la inclinación. En cada iteración se limpia la pantalla y se vuelve a dibujar el carácter del gato en la posición calculada.

Finalmente, mediante la comparación entre el estado actual y el estado anterior del botón en RB0, el programa detecta el instante en que este es presionado y reproduce una breve animación: sustituye momentáneamente el carácter normal por la segunda versión definida, espera un corto periodo, y regresa al carácter original, simulando un parpadeo o salto del gato en su posición actual.

Análisis de la velocidad de desplazamiento horizontal

A partir de los rangos definidos en el código para el eje horizontal del joystick, se puede resumir la relación entre la lectura del ADC y la velocidad de desplazamiento resultante de la siguiente manera:

Estado del joystick	Lectura ADC aproximada	Retardo aplicado	Velocidad resultante
Extremo derecho	> 950	40 ms	Más rápida
Derecha fuerte	850 – 950	70 ms	Rápida
Derecha moderada	750 – 850	100 ms	Media
Derecha leve (umbral)	600 – 750	150 ms	Lenta
Centro (zona muerta)	400 – 600	Sin movimiento	Detenido

Estado del joystick	Lectura ADC aproximada	Retardo aplicado	Velocidad resultante
Izquierda leve (umbral)	270 – 400	150 ms	Lenta
Izquierda moderada	170 – 270	100 ms	Media
Izquierda fuerte	70 – 170	70 ms	Rápida
Extremo izquierdo	< 70	40 ms	Más rápida

Conclusión

Este examen permitió integrar en un solo sistema varias técnicas trabajadas durante el curso: la lectura simultánea de dos canales del ADC, la creación y animación de caracteres personalizados en un display LCD, y la detección confiable de la pulsación de un botón mediante la comparación de estados. El programa demuestra, además, cómo es posible lograr un control de velocidad proporcional a partir de una señal puramente analógica, definiendo distintos rangos de respuesta en lugar de utilizar una única velocidad fija. En conjunto, el ejercicio refleja la capacidad de combinar entradas analógicas y digitales para construir una interacción fluida entre el usuario y un sistema embebido.